

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31484	S	分子化学概論	合田 圭介	理学部	月 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		分子化学概論／Introduction to Molecular Chemistry ナノテクノロジーやバイオテクノロジーなどの新しい技術の出現と発展により、物質や生命が機能するしくみを分子レベルで理解し、制御することが可能になってきています。しかし一方で、化学を基盤とした基礎科学や応用科学が急速に発展していく中で、高校化学と専門課程の化学に求められる基礎知識とのギャップが広がりがつつある。 本講義では、将来、化学のみならず生命科学や物質関連科学を志向する 1・2 年生に必須となる最新の化学の考え方を、理学部化学科の教員がわかりやすく解説します。この講義の目的は、学部初年次のレベルから化学研究の最前線に至る道筋を明らかにすることです。 With the emergence and advancement of new technologies such as nanotechnology and biotechnology, it is becoming possible to understand and control the mechanisms by which materials and living organisms function at the molecular level. However, as basic and applied sciences based on chemistry continue to rapidly develop, the gap between high school chemistry and professional chemistry courses is widening. In this lecture, faculty members of the Department of Chemistry in the Faculty of Science will clearly explain the latest concepts in chemistry, which are essential for first and second year students who aim to study not only chemistry, but also life sciences and material-related sciences in the future. Our goal is to reveal the pathway from the level of a first-year undergraduate to the forefront of chemical research.				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席および試験による。詳しくは講義中に説明する。 授業中に指示をする。／Will specify at class time 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31505	S 1	化学薬学概論	尾谷 優子	薬学部	木 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		ケミカルバイオロジーI（化学からみたケミカルバイオロジー） 医薬を創製し、人類の健康を守ることは薬学の大きな目標の一つである。この目標のために、薬学では、生体や疾患の仕組みを解明するための研究、薬や毒などの物質と生体との相互関係を解明するための研究、生体に有用な物質を創製するための研究などが、互いに連携をとりながら日夜進められている。本講義では、薬学研究の中から主として有機化学あるいは物理化学研究を取り上げ、これらの研究が新薬の創製にいかにか重要であるかを平易に解説する。				
成績評価方法		レポート提出と授業態度（出席等） レポート評価と出席は1：1の重みづけで成績付けをする。ただし、レポート2回の提出が無かったり、出席が全く無くレポートだけを提出した場合は不可とする。				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30341	S	超分子化学	平岡 秀一	化学	火 2	2 年 理科
講義題目 授業の目標概要		分子認識と分子自己集合 殆どの場合、分子は孤立して存在するというより、常に他の分子と相互作用している。特に溶液中では、必ず分子間における相互作用が存在する。このような分子間相互作用は分子骨格を形成する化学結合（共有結合）に比べてとても弱いですが、分子間相互作用が生命系の複雑な仕組みと深く関わり、秩序立ったシステムの形成・維持に寄与している。本授業では、ほぼ全ての分子間相互作用を扱い、さらに分子間相互作用の理解を深めるため、分子軌道により解釈される共有結合との比較も行う。 水素結合やファンデルワールス力は分子間相互作用の一つで、高校化学の教科書でも取り扱われている。しかし、分子間相互作用について、いくつもの基本的な疑問がある。水素結合はどういう元素間で形成されやすく、なぜそうなるのか？DNA の塩基対は水素結合で形成されているが、AT ペアより GC ペアの方が強いのはなぜか？単に水素結合の数だけで説明して良いのか？タンパク質はポリペプチドから形成され、アミド間の水素結合により一義構造へ折り畳まれるが、なぜアミド結合が選ばれたのか？なぜ水に溶けにくい物質は水を嫌って集合化するのか？また、水以外にこのような特性を示す溶媒は存在するのか？ファンデルワールス力は分子間相互作用の中で最も弱いですが、無視できるほど弱いのか？分子が自発的に集合し、秩序構造を形成する自己集合という現象は、生命システムの形成に欠かせないが、どうやって自己集合体が形成されるのか？自己集合も化学反応の一つだが、その反応機構は、一般的な化学反応と同じような考え方で解釈できるのか？ 本授業では、これらの問題について「分子間相互作用」というキーワードをもとに合理的に考え、結論を導き出していく。				
成績評価方法 教科書		各回の講義の振り返りと期末試験により評価します。 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 平岡秀一溶液における分子認識と自己集合の原理サイエンス社 978-4-7819-1403-9				
ガイダンス		第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				